Bull Dog Solution

Sistema de Gestión de Órdenes de Servicio

Manual de Usuario y Guía Operativa Paso a Paso

> Este documento sirve como **presentación interactiva** (compatible con Marp / Slides) y **manual de usuario vivo** para el equipo administrativo y técnico. Actualízalo conforme se integren nuevas características (*features*).

Índice General

1. Visión General y Propósito
2. Arquitectura y Roles del Sistema
3. Flujo General del Servicio
4. Módulo Administrador: Preparación y Asignación
5. Módulo Técnico: Operación en Campo (Mobile First)
6. Reglas del Checklist y Evidencias Fotográficas
7. Manejo de Discrepancias y Citas Fallidas
8. Módulo de Reportes y Descarga de Actas
9. Sincronización con Google Sheets y Resiliencia
10. Preguntas Frecuentes y Resolución de Problemas
11. Registro de Nuevas Funcionalidades (Changelog)

1. Visión General y Propósito

El sistema sustituye la operativa manual y las limitaciones de AppSheet por una plataforma web moderna, rápida y trazable.

- **Para la Oficina (Administradores):**
  - Control centralizado de órdenes, clientes, unidades y asignación de técnicos.
  - Conexión directa con Google Sheets para catálogos oficiales sin duplicidad.
  - Consulta de auditoría de órdenes y supervisión de reportes de servicio.
- **Para el Campo (Técnicos):**
  - Aplicación web optimizada para teléfonos móviles (PWA).
  - Verificación ágil de equipos telemáticos (GPS / Sensores).
  - Checklist digital obligatorio con fotografías y firma del cliente en pantalla.
  - Capacidad de reportar discrepancias sin detener el trabajo.

---

2. Arquitectura y Roles del Sistema

El sistema maneja dos perfiles de usuario claramente delimitados:

Rol	Entorno Principal	Responsabilidades Clave
ADMINISTRADOR	Web Desktop (Computadora)	• Crea órdenes en borrador. • Consulta clientes y equipos de Sheets. • Asigna y reasigna técnicos. • Consulta auditoría, reportes y supervisa sincronizaciones.
TÉCNICO	Web Mobile / PWA (Smartphone)	• Consulta órdenes asignadas a su cuenta individual o habilitadas para la cuenta compartida. • Inicia el servicio. • Valida equipos y registra discrepancias. • Completa checklist y evidencia. • Recoge firma del cliente y finaliza la orden.

3. Flujo General del Servicio

1. **Admin** crea Borrador
2. Asigna Unidades y Equipos
3. Asigna Técnico Responsable
4. **Técnico** inicia Servicio
5. Valida Hardware e IMEI
6. Checklist + evidencia mínima por unidad
7. Firma Digital Cliente
8. **Cierre y Reporte PDF**

Ruta de Excepción: En caso de unidad ausente o cliente no disponible → **Cierre como Cita Fallida (con motivo)**

Regla de oro: El técnico no puede cerrar un servicio normal si una unidad tiene menos de diez fotografías completadas, si falta alguna de las cinco categorías del checklist o si falta la firma con nombre del cliente. Las fotos se cuentan por unidad, no por categoría.

Administrar cuentas administradoras

Desde **Administración → Administradores**, una persona con perfil administrador puede crear una cuenta, editar nombre/correo, cambiar su contraseña o activar/desactivar otras cuentas. Al crearla, ingresa una contraseña inicial de al menos 12 caracteres y comunícala por un canal seguro; la app no la vuelve a mostrar. Al cambiar una contraseña, la persona debe usar la nueva en su próximo inicio de sesión.

La aplicación no permite desactivar tu propia cuenta ni dejar el sistema sin un administrador activo. Para desactivar una cuenta, confirma la acción en su fila. La sección es independiente de **Cuentas Técnicas**, que sigue dedicada a técnicos y a la cuenta compartida del taller.

Acceso técnico compartido

En **Cuentas Técnicas**, un administrador puede designar una cuenta activa con rol técnico y sin técnico individual asociado como cuenta compartida del taller. Luego puede habilitar para esa cuenta una sola orden asignada a un técnico individual y en estado ejecutable. La orden compartida aparece para la cuenta designada; no cambia su asignación ni concede acceso general a las demás órdenes. Cambiar la cuenta compartida revoca la orden habilitada anterior. El acceso se registra en auditoría.

4. Guía Administrador: 1. Crear Orden (Asistente de 5 Pasos)

1. Inicia sesión con tus credenciales de Administrador en el portal web.
2. Dirígete a la sección **Órdenes de Servicio** y haz clic en `+ Nueva Orden`. 3. **Paso 1: Cliente**:

- Selecciona el **Cliente** (catálogo oficial de Google Sheets).

4. **Paso 2: Servicios, Unidades y Equipos (Asignación Inteligente)**:
    - Agrega uno o varios bloques de servicio; una misma orden puede combinar:
        - `Instalación` : Colocación de nuevos equipos en vehículos.
        - `Revisión` : Diagnóstico, mantenimiento o inspección técnica de equipos ya instalados.
        - `Desinstalación` : Retiro de hardware instalado en la unidad.
        - `Sensor fuel` : Instalación de un equipo disponible en una unidad.
        - `Cambio de equipo` : Retiro del equipo instalado y colocación de uno nuevo.

- **En Revisiones y Desinstalaciones**:
  - El selector de equipos solo muestra los GPS con estatus **INSTALADO** que pertenecen al cliente seleccionado.
  - Al elegir un equipo, el sistema **autocompleta automáticamente** los datos de la unidad desde Google Sheets (`Económico` , `Marca/Modelo` , `Año` y `Número de Serie`), evitando capturas manuales innecesarias. El administrador puede revisar o afinar estos datos en pantalla.
- **En Instalaciones y Sensor fuel**:
  - El selector filtra **únicamente equipos en almacén/stock disponible**.
  - Se capturan los datos del vehículo donde se montará el nuevo equipo (Económico, Marca/Modelo, Año y Número de Serie/VIN).
- **En Cambios de equipo**:
  - Selecciona primero el equipo `INSTALADO` del cliente que será retirado.
  - Selecciona después el equipo disponible de almacén que lo reemplazará. La unidad se autocompleta a partir del equipo anterior.
- Permite agregar una o varias unidades/equipos según la flotilla a atender en la cita.

5. **Paso 3: Programación**:
   - Fecha y hora programada para la cita.
   - Indicador de servicio a domicilio / en sitio con captura de dirección física.
   - Notas generales e instrucciones para el técnico.
6. **Paso 4: Técnico Asignado**:
   - Selecciona obligatoriamente un técnico activo sincronizado desde `DIRECTORIO TECNICO` .
   - Puedes filtrar por ciudad o taller y buscar por nombre, taller o ciudad. La ficha muestra clave externa, ubicación y teléfono cuando están disponibles.
   - Si el directorio falla, pulsa **Reintentar**. Si está vacío, usa **Recargar directorio**. No podrás continuar hasta elegir un técnico disponible.
7. **Paso 5: Resumen y Confirmación**:
   - Revisa el resumen integral agrupado por servicio, con cliente, vehículos y hardware asignado.
   - Al pulsar **Crear Orden de Servicio** , el sistema genera un **Folio único**, crea las unidades y vincula los equipos atómicamente en estado **DRAFT (Borrador)**.

---

4. Guía Administrador: 2. Gestión de Unidades y Equipos en Detalle

Si requieres agregar o ajustar unidades y equipos posteriormente, puedes hacerlo desde el detalle de la orden:

1. Dentro de la orden en borrador, puedes agregar unidades adicionales o asociarles equipo mediante el selector [`EquipmentSelect`].
2. El selector mantiene las mismas reglas de negocio: muestra equipos disponibles para instalaciones y sensor fuel; instalados del cliente para revisiones y desinstalaciones; y ambos grupos para un cambio de equipo.
3. Las comparaciones de cliente aplican **normalización inteligente**: ignoran mayúsculas/minúsculas, acentos, espacios múltiples y variaciones de sufijos legales (ej. `"Transportes Bull Dog"` vs `"TRANSPORTES BULL DOG S.A. DE C.V."`), previniendo falsos conflictos.

---

4. Guía Administrador: 3. Asignación del Técnico y Sincronización

1. Con las unidades y equipos listos, selecciona el **Técnico Responsable** (obligatorio antes de confirmar).
2. Haz clic en el botón **Asignar y Notificar**:
   - El sistema realiza una revalidación fresca contra Google Sheets.
   - Si el equipo ya pertenece al cliente (incluso con diferencias de mayúsculas o sufijos), la verificación es exitosa.
   - La orden cambia a estado **ASSIGNED**.
   - La transacción crea operaciones Outbox y el worker actualiza en segundo plano las columnas autorizadas (`J`, `K`, `L`, `M`, `N`, `O`) en Google Sheets.
   - La orden aparece de inmediato en la bandeja de trabajo del técnico en su dispositivo móvil.

---

4. Guía Administrador: 4. Monitoreo y Estados

Desde la tabla principal de órdenes puedes filtrar por estado:

- `DRAFT` : En preparación por el administrador.
- `ASSIGNED` : Lista para que el técnico acuda a la cita.
- `IN_PROGRESS` : El técnico presionó "Iniciar Servicio" en campo.
- `COMPLETED` : Servicio concluido con checklist, fotos y firma.
- `REQUIRES_CORRECTION` : Observada por administración para revisión.
- `FAILED_APPOINTMENT` : Cita no realizada (con motivo registrado).
- `CANCELLED` : Cancelada antes de su ejecución.

4. Guía Administrador: 5. Tarifas Acordadas y Ajustes de Liquidación

En el detalle de la orden administrativa, dentro de la tarjeta de **Liquidación Técnica**:

1. **Configuración Previa (`ASSIGNED` , `IN_PROGRESS`):**
   - Pulsa el botón **`Configurar Tarifas Acordadas`** .
   - Asigna tarifas acordadas para los tipos de servicio requeridos y/o ajusta el costo de viáticos/salida.
   - Al guardar, las tarifas personalizadas quedan fijadas en la orden y se aplican de forma automática al completarse el servicio.
2. **Ajuste Post-Cierre (`COMPLETED` , `FAILED_APPOINTMENT`):**
   - Si tras la finalización se detectan diferencias o negociaciones extraordinarias, pulsa **`Ajustar Precios de Liquidación`** .
   - Modifica las tarifas unitarias o viáticos e ingresa una justificación para auditoría.
   - El sistema incrementa la versión contable, recalcula subtotales y encola la re-sincronización hacia la columna de costo en Google Sheets.

---

5. Guía Técnico: 1. Bandeja Móvil

1. Accede desde el navegador de tu celular al enlace de la aplicación (puedes agregarla a la pantalla de inicio como PWA).
2. Ingresa con tu correo y contraseña de técnico.
3. En la pantalla principal verás tu lista de **Servicios Asignados**:
   - Verás el folio, cliente, dirección o taller, y número de unidades.
4. Al llegar a la ubicación del vehículo, presiona la orden y pulsa el botón verde **Iniciar Servicio**:
   - El estado de la orden pasa a `IN_PROGRESS` registrando la hora de inicio.

---

5. Guía Técnico: 2. Verificación de Equipos

Por cada unidad asignada, debes inspeccionar físicamente el hardware:

1. Selecciona la unidad y entra a la sección **Equipos Asignados**.
2. Compara el IMEI y el Número de Serie físico contra lo indicado en la pantalla.
3. Si los datos coinciden exactamente, pulsa **Verificar (Coincide)**.
4. **¿Qué hacer si hay un error o el equipo es diferente?**
   - Pulsa **Reportar Discrepancia**.
   - Escribe el IMEI o serie real que tienes en mano y una breve nota.
   - El equipo se marca con alerta visual, pero **te permite continuar trabajando**. ¡No te bloquea el servicio!

---

6. Reglas del Checklist Post-Servicio

Al terminar los trabajos mecánicos/eléctricos, debes realizar la inspección de entrega en cada unidad. Existen **5 categorías obligatorias**:

1. **Tablero (`DASHBOARD`)**
2. **Cristales (`WINDOWS`)**
3. **Accesorios (`ACCESSORIES`)**
4. **Molduras (`TRIMS`)**
5. **Carrocería (`BODYWORK`)**

Estados permitidos por categoría:

- **`Bien`** (**`GOOD`**): Todo en orden sin daños causados ni preexistentes.
- **`Mal`** (**`BAD`**): **Requiere escribir obligatoriamente una observación detallada** del daño o anomalía.
- **`No aplica`** (**`NOT_APPLICABLE`**): La unidad no cuenta con dicho componente.

---

6. Reglas de Evidencias Fotográficas

> **Cada unidad requiere al menos diez fotografías completadas.** Las fotos son una galería general de la unidad y no se exigen por categoría del checklist.

1. Pulsa sobre el icono de cámara en la categoría correspondiente.
2. Toma una foto clara y bien iluminada desde tu teléfono. En Drive la carga se transmite de forma autenticada a la API y puede tardar más que una transferencia directa a un almacén de objetos.
3. La foto se carga automáticamente al almacenamiento privado mediante la aplicación.
4. El sistema mostrará una miniatura con confirmación verde.
5. Si alguna unidad no tiene las diez fotos requeridas, la aplicación indicará el requisito pendiente y no permitirá finalizar.

7. Firma del Cliente y Finalización

Cuando todas las unidades tengan sus equipos verificados y sus checklists completos con fotos:

1. Se habilitará el paso final: **Conformidad del Cliente**.
2. Ingresa el **Nombre Completo** de la persona que recibe el servicio.
3. Opcionalmente registra su cargo o documento de identidad.
4. Pídele al cliente que firme directamente en la pantalla de tu celular en el recuadro táctil.
5. En la sección **Notas de ejecución**, agrega las observaciones generales del servicio si aplica. Puedes guardarlas antes de finalizar; si quedan cambios pendientes, el sistema las guarda automáticamente al solicitar el cierre. Estas notas pertenecen a toda la orden, no a una unidad específica.
6. Pulsa **Finalizar Orden de Servicio**:
   - La orden pasa a **COMPLETED**.
   - Se sella la fecha y hora final.
   - El sistema solicita en segundo plano una versión privada del reporte PDF; su disponibilidad puede tardar mientras el worker lo procesa.
   - Se encolan el reporte técnico y el estado final de cada equipo en `SALIDAS`. En desinstalaciones y equipos retirados se limpian cliente y vehículo; en instalaciones se registra el nuevo vínculo.

---

7. Manejo de Citas Fallidas

Si acudes al lugar pero el servicio no se puede realizar (cliente ausente, unidad en viaje, vehículo descompuesto, negativa de acceso):

1. En la pantalla de la orden iniciada, selecciona el botón **Registrar Cita Fallida**.
2. Selecciona o escribe el **Motivo Detallado de la Falla** (obligatorio).
3. Confirma la acción:
    - La orden pasa al estado **FAILED_APPOINTMENT**.
    - No se exige checklist, fotografías ni firma del cliente.
    - La orden queda disponible para que administración revise, cancele o reprograme; el sistema no envía una notificación externa automática.

El administrador puede resolverla desde el detalle de la orden:

- **Reprogramar:** solicita la nueva fecha y crea una copia enlazada en estado `DRAFT`. La orden fallida original conserva su motivo, cobro, reporte e historial.
- **Cancelar servicio:** cierra administrativamente la cita fallida sin borrar el registro ni el cobro de la visita realizada.

---

8. Módulo de Reportes: Actas en PDF

Para cada orden completada, el sistema genera automáticamente un **Acta / Certificado de Servicio**:

- **¿Dónde consultarlo?**
  El administrador y el técnico con acceso a la orden pueden consultar o descargar el PDF privado desde el detalle. El cliente no tiene una cuenta ni un enlace público de descarga integrado.
- **¿Qué incluye el documento?**
  - Folio e identificación del servicio (la plantilla/logotipo oficial sigue pendiente de aprobación).
  - Tiempos de atención (inicio y término).
  - Datos de unidades y tabla de hardware verificado con notas de discrepancias.
  - Tabla del checklist vehicular (Bien / Mal / Observaciones).
  - Galería de fotografías incrustadas con marca de fecha y hora.
  - Firma digitalizada y nombre del cliente firmante.

8. Auditoría y sincronización

No hay un módulo de reportes ejecutivos/exportación XLSX o CSV en la interfaz actual. La auditoría se consulta desde el detalle administrativo de la orden y la sección **Sincronización** permite supervisar operaciones del reporte técnico y cambios de equipos en Google Sheets.

9. Sincronización con Google Sheets y Resiliencia

El sistema está diseñado para que una falla en Internet o en las cuotas de Google no detenga la operación:

- **Patrón Outbox:**
  Cuando se asigna un equipo o se actualiza una orden, la acción se guarda primero en la base de datos PostgreSQL y un worker la envía a Google Sheets en segundo plano.
- **Reintentos Automáticos:**
  Si Google Sheets no responde, la operación permanece registrada para reintento periódico; un administrador también puede reintentarla desde la sección de sincronización.
- **Monitor de Sincronización:**
  Los administradores cuentan con la sección **Sincronización**, donde pueden ver reportes programados, procesando, sincronizados o fallidos y ejecutar **Sincronizar ahora** cuando corresponda.
- **Corte semanal del reporte técnico:** La configuración inicial acepta órdenes cerradas hasta el martes a las 23:59:59 y publica el lote el miércoles a las 17:00, usando `America/Hermosillo`. El administrador puede cambiar el día de corte, el día de envío, la hora y la zona horaria. Las órdenes cerradas después del corte se publican en la ventana de la semana siguiente.
- **Diferencia entre órdenes y operaciones:** El resumen muestra por defecto solo el reporte técnico. El filtro **Equipos** muestra las actualizaciones internas de `SALIDAS`; una orden con varios equipos genera varias operaciones, pero no varias filas del reporte técnico. Los intentos se muestran dentro de cada operación y no se cuentan como órdenes nuevas.
- **Correcciones:** Si una corrección crea una versión nueva antes de la publicación, la versión pendiente anterior queda como `SUSTITUIDA`. Los fallos ocurridos al publicar se reintentan con backoff sin esperar hasta la siguiente semana.

---

10. Preguntas Frecuentes y Resolución de Problemas

- **¿Qué hago si no hay señal celular en el taller?**
  La aplicación no ofrece operación offline completa ni sincronización diferida garantizada. Conserva el trabajo localmente por medios aprobados y carga la información cuando tengas conexión; verifica que fotos y cambios aparezcan confirmados antes de cerrar.
- **¿Puedo cambiar de técnico una orden ya asignada?**
  Sí, el administrador puede reasignarla desde el panel web mientras la orden no haya sido finalizada.
- **¿Por qué no se habilita el botón de finalizar orden?**
  Verifica que: (1) Todas las unidades tengan las cinco categorías del checklist, (2) Cada unidad tenga al menos diez fotos completadas, (3) Todos los equipos estén verificados o con discrepancia reportada, y (4) Se haya ingresado el nombre y firma del cliente.

11. Registro de Nuevas Funcionalidades (Changelog)

> *Utiliza esta sección para registrar los cambios que se agreguen a la aplicación en fases posteriores.*

Fecha	Versión	Tipo	Descripción del Cambio / Nueva Feature	Responsable
2026-09-02	v1.0.0	Lanzamiento	MVP del Sistema: Órdenes, checklist de 5 categorías, evidencia privada, firma y sincronización Sheets.	Equipo Core
2026-09-11	v1.1.0	Mejora	Corte y envío semanal configurables para el reporte técnico, tablero global y reintento inmediato por operación.	Equipo Core
2026-09-10	v1.1.0	Feature	Órdenes multiservicio, directorio técnico sincronizado, tarifas por servicio, reporte de cobro y actualización final de inventario.	Equipo Core
2026-09-28	v1.2.0	Feature	Tarifas acordadas por orden, reajuste post-cierre y formateo multilínea de costo en reporte técnico.	Equipo Core
Propuesta no implementada	—	Idea	Modo offline progresivo y envío automático de reportes por correo requieren diseño, autorización y priorización; no están disponibles.	Por definir

¿Preguntas o Soporte Técnico?

Para reportar fallas en el sistema o sugerir mejoras:

- **Área de Operaciones:** operaciones@bulldogsolution.com
- **Soporte de Plataforma:** soporte-ti@bulldogsolution.com
- **Repositorio y Documentación Técnica:** SPECS.md | ERS.md